Unnamed 20260824

CGMO 2023 P8

USA TST 2008 P3

Russian Federal 2004 Grade 10 P4

Baltic Way 2015 P8

先由坐标偏序提取横、纵坐标同时单调的点链，再利用距离沿点链的单调性或可加性，将局部距离条件转化为不同距离数量、整体跨度或禁用子图的限制。

Russian Federal 2004 Grade 10 P4

在平面上有 N 个给定点，今知在它们的两两距离之中一共只有不超过 n 种不同的距离值。求证：$N \leqslant (n+1)^2$。

解

反设 $N > (n+1)^2$。由给定点确定的直线只有有限条，可适当旋转坐标轴，使任意两个给定点的横坐标不同，纵坐标也不同；旋转不改变点间的欧氏距离。按横坐标递增的顺序将各点记为 $P_i = (x_i, y_i)$ $(i = 1, 2, \cdots, N)$，于是 $x_1 < x_2 < \cdots < x_N$，且 $y_1, y_2, \cdots, y_N$ 两两不同。

下面用 Erdős–Szekeres 单调子列定理的经典标号法提取单调点链。对每个 i，分别以 a_i, b_i 表示序列 $y_1, y_2, \cdots, y_i$ 中以 y_i 结尾的最长严格递增子列与最长严格递减子列的长度。若 $i < j$，则当 $y_i < y_j$ 时有 $a_j \geqslant a_i + 1$，当 $y_i > y_j$ 时有 $b_j \geqslant b_i + 1$，所以有序对 $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \cdots, (a_N, b_N)$ 两两不同。若所有 a_i, b_i 都不超过 $n+1$，则这些有序对至多有 $(n+1)^2$ 种，与 $N > (n+1)^2$ 矛盾。因此某个 a_i 或 b_i 至少为 $n+2$，从而存在下标 $i_1 < i_2 < \cdots < i_{n+2}$，使得

$$y_{i_1} < y_{i_2} < \cdots < y_{i_{n+2}} \qquad \text{或} \qquad y_{i_1} > y_{i_2} > \cdots > y_{i_{n+2}}$$

对任意 $2 \leqslant j < k \leqslant n+2$，由横坐标与纵坐标的上述单调性可知

$$0 < x_{i_j} - x_{i_1} < x_{i_k} - x_{i_1}, \qquad 0 < |y_{i_j} - y_{i_1}| < |y_{i_k} - y_{i_1}|$$

故从 P_{i_1} 到这条单调点链上其余各点的欧氏距离严格递增，即

$$P_{i_1}P_{i_2} < P_{i_1}P_{i_3} < \cdots < P_{i_1}P_{i_{n+2}}$$

这就产生了 $n+1$ 种不同的距离，与题设至多只有 n 种不同距离矛盾。因此 $N \leqslant (n+1)^2$。

Baltic Way 2015 P8

受纽约直角街道网络的启发，定义平面上两点 (a, b) 与 (c, d) 之间的曼哈顿距离为

$$\rho\big((a, b), (c, d)\big) = |a - c| + |b - d|$$

设某个点集中任意两个不同点之间的曼哈顿距离总共只有两个不同的取值。求这个点集所含点数的最大值。

解

答案为 9。

先证明点数不超过 9。反设点集中有至少 10 个点，任取其中 10 个，记为 $P_s=(x_s,y_s)$ $(s=1,2,\cdots,10)$。将它们重新编号，使得 $x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_{10}$。

对每个 s，令 p_s 为以 y_s 结尾的最长不减子序列的长度，令 q_s 为以 y_s 结尾的最长不增子序列的长度。对任意 $r<s$，若 $y_r\leqslant y_s$，则 $p_r<p_s$；若 $y_r\geqslant y_s$，则 $q_r<q_s$。因此 $(p_1,q_1),(p_2,q_2),\cdots,(p_{10},q_{10})$ 两两不同。若纵坐标序列中既没有长度为 4 的不减子序列，也没有长度为 4 的不增子序列，则每个有序对 (p_s,q_s) 都属于 $\{1,2,3\}^2$，但这样的有序对只有 9 个，矛盾。

所以存在 $i<j<k<l$，使 y_i,y_j,y_k,y_l 不减或不增。由于相应的横坐标不减，曼哈顿距离沿这条四点链可加，从而

$$\rho(P_i,P_k)=\rho(P_i,P_j)+\rho(P_j,P_k)$$

以及

$$\rho(P_i,P_l)=\rho(P_i,P_k)+\rho(P_k,P_l)$$

这四个点两两不同，故每一段的距离都为正，于是

$$\rho(P_i,P_j)<\rho(P_i,P_k)<\rho(P_i,P_l)$$

点集中至少出现三种曼哈顿距离，与题设矛盾。因此点数不超过 9。

下面说明上界可以达到。取点集

$$S=\{(0,0),(\pm1,\pm1),(\pm2,0),(0,\pm2)\}$$

其中 $(\pm1,\pm1)$ 表示两处符号彼此独立地选取。除原点外的其余 8 个点都满足 $|x|+|y|=2$，故它们到原点的曼哈顿距离均为 2。任取其中两个不同的非零点 P,Q，由三角不等式有 $\rho(P,Q)\leqslant4$。又因为这 8 个点的坐标均为整数，且每个点的横、纵坐标之和均为偶数，而 $|t|\equiv t\pmod 2$，所以 $\rho(P,Q)$ 是正偶数，只能等于 2 或 4。最后，$\rho((0,0),(2,0))=2$，而 $\rho((2,0),(-2,0))=4$，故点集 S 中恰好只出现这两种曼哈顿距离。因此所求最大值为 9。

USA TST 2008 P3

对坐标平面上两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，定义

$$d(A,B)=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$$

若 $1<d(A,B)\leqslant2$，则称无序点对 (A,B) 为调和点对。求平面上 100 个点中调和点对数目的最大值。

解

答案为 3750。

以这 100 个点为顶点构造简单图 G，当且仅当两个点构成调和点对时在相应顶点之间连边。先证明 G 不含 K_5。反设五个点 $P_1, P_2, \cdots, P_5$ 两两构成调和点对，写成 $P_i = (x_i, y_i)$，并重新编号使 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_5$。由 Erdős–Szekeres 单调子列定理的 $5 = (3-1)^2 + 1$ 情形，存在 $i < j < k$，使 y_i, y_j, y_k 单调不减或单调不增。若它们单调不减，则

$$d(P_i, P_k) = (x_k - x_i) + (y_k - y_i) = d(P_i, P_j) + d(P_j, P_k) > 2$$

若它们单调不增，则同理有

$$d(P_i, P_k) = (x_k - x_i) + (y_i - y_k) = d(P_i, P_j) + d(P_j, P_k) > 2$$

这都与 (P_i, P_k) 是调和点对矛盾。因此 G 不含 K_5。由 Turán 定理，不含 K_5 的 100 阶简单图边数至多等于平衡完全四部图的边数，故

$$e(G) \leqslant \left(1 - \frac{1}{4}\right) \frac{100^2}{2} = 3750$$

下面构造达到此上界的点集。令

$$T = \left\{0, \frac{1}{100}, \frac{2}{100}, \cdots, \frac{24}{100}\right\}, \qquad \Phi(u, v) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$$

并取

$$\mathcal{P} = \{\Phi(t,t), \Phi(2-t,t), \Phi(t,2-t), \Phi(2-t,2-t) \mid t \in T\}$$

这是由四组各 25 个点组成的 100 个两两不同的点。直接计算可得

$$d\big(\Phi(u_1, v_1), \Phi(u_2, v_2)\big) = \max\{|u_1 - u_2|, |v_1 - v_2|\}$$

同组两点的距离至多为 $24/100 < 1$。对不同组的两点，至少有一个变换后的坐标分别属于 $[0, 24/100]$ 与 $[176/100, 2]$，故其距离大于 1；又所有变换后的坐标都属于 $[0, 2]$，故其距离不超过 2。所以恰有不同组之间的点对是调和点对，其数目为

$$\binom{4}{2} \cdot 25^2 = 3750$$

CGMO 2023 P8

对平面直角坐标系中任意两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$，定义

$$d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

设 $P_1, P_2, \cdots, P_{2023}$ 是该坐标系中 2023 个两两不同的点，记

$$\lambda = \frac{\max\limits_{1 \leqslant i < j \leqslant 2023} d(P_i, P_j)}{\min\limits_{1 \leqslant i < j \leqslant 2023} d(P_i, P_j)}$$

(a) 求证：$\lambda \geqslant 44$；(b) 给出一组 $P_1, P_2, \cdots, P_{2023}$ 使得 $\lambda = 44$。

解

记所有点对距离的最大值与最小值分别为 D 与 δ。把各点重新编号，使 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_{2023}$。由 Erdős–Szekeres 定理，数列 $y_1, y_2, \cdots, y_{2023}$ 中存在长度为 45 的单调不减子列或单调不增子列。不妨记这组下标为

$$i_1 < i_2 < \cdots < i_{45}$$

若相应的 y 坐标单调不减，则

$$\begin{aligned} d(P_{i_{45}}, P_{i_1}) &= (x_{i_{45}} - x_{i_1}) + (y_{i_{45}} - y_{i_1}) \\ &= \sum_{k=1}^{44} \left[(x_{i_{k+1}} - x_{i_k}) + (y_{i_{k+1}} - y_{i_k}) \right] \\ &= \sum_{k=1}^{44} d(P_{i_{k+1}}, P_{i_k}) \end{aligned}$$

若相应的 y 坐标单调不增，则

$$\begin{aligned} d(P_{i_{45}}, P_{i_1}) &= (x_{i_{45}} - x_{i_1}) - (y_{i_{45}} - y_{i_1}) \\ &= \sum_{k=1}^{44} \left[(x_{i_{k+1}} - x_{i_k}) - (y_{i_{k+1}} - y_{i_k}) \right] \\ &= \sum_{k=1}^{44} d(P_{i_{k+1}}, P_{i_k}) \end{aligned}$$

因此在两种情形下都有 $D \geqslant d(P_{i_{45}}, P_{i_1}) \geqslant 44\delta$，从而 $\lambda \geqslant 44$。

(b) 令

$$\mathcal{M} = \left\{ \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right) \;\middle|\; u, v \in \{-44, -42, \cdots, 42, 44\} \right\}$$

集合 $\mathcal{M}$ 共有 $45^2 = 2025$ 个点，从中任取 2023 个点作为 $P_1, P_2, \cdots, P_{2023}$。对其中任意两个不同的点，相应的 u, v 均为偶数，故它们的距离至少为 2；另一方面，任意两个 u 之差与任意两个 v 之差的绝对值都不超过 88，故它们的距离不超过 88。于是 $\lambda \leqslant 88/2 = 44$。结合 (a) 中已经证明的下界，得到 $\lambda = 44$。

下面两幅图分别示意点数为 25 时达到 $\lambda = 4$ 的点集，以及点数为 17 时证明 $\lambda \geqslant 4$ 所用的 4×4 个区域。

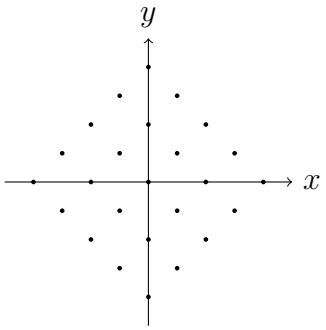


图 1：25 个点的构造

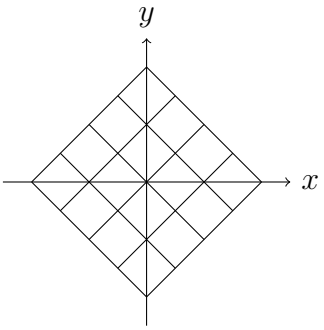


图 2：16 个区域的划分